Thứ
Ngày . . No.

Individual learning check

1. Tại sao accuracy 95% chưa chắc tốt?

Accuracy 95% chưa chắc tốt vì model tốt, vì nếu dữ liệu bị lệch class thì model có thể chỉ đoán class chiếm đa số mà vẫn đạt accuracy rất cao.

Ví dụ có 950 mẫu negative và 50 mẫu positive, nếu model đoán hết là negative thì accuracy vẫn là 95% nhưng không nhận ra được positive nào. Vì vậy phải xem thêm precision, recall và F1.

2. TF-IDF khác average Word2Vec ở điểm nào?

TF-IDF biểu diễn độ văn bản dựa trên độ quan trọng của từng từ, nên giữ được từng cái cụ thể khá rõ. Còn Average Word2Vec thì lấy vector của các từ rồi tính trung bình, nên có thông tin giữ nghĩa tốt hơn, nhưng lại dễ mất thứ tự từ và làm yếu ảnh hưởng của một số từ quan trọng.

3. Tại sao "not good" có thể gây lỗi

Vì nếu model chỉ nhìn từng từ riêng thì nó vẫn thấy từ "good" là tích cực, trong khi cả cụm "not good" lại mang nghĩa tiêu cực. Average Word2Vec cũng chỉ cộng vector của "not" với "good" rồi lấy trung bình, nên không biểu diễn trực tiếp quan hệ phủ định này. Vì vậy bigram có thể giúp vì nó giữ được cả cụm "not good".

4. ~~Data leakage~~ Data leakage xảy ra ở đâu nếu fit TF-IDF trước khi split?

Nếu fit TF-IDF trên toàn bộ dữ liệu trước khi chia train, validation và test thì vocabulary và IDF đã dùng thông tin từ validation với test rồi. Như vậy, dữ liệu test bị rò rỉ vào quá trình chuẩn hoá bị dữ liệu làm kết quả đánh giá không còn hoàn toàn khách quan.

Thứ

Ngày

5. Precision và recall khác nhau như thế nào?

Precision cho biết những model ~~nào~~ dự đoán nào là positive thì có bao nhiêu mẫu đúng thật. Còn recall cho biết trong tất cả các mẫu positive thật thì model tìm được bao nhiêu. Nói ngắn ngọn gọn thì precision quan tâm dự đoán positive có chính xác hay không, còn recall quan tâm nó có bỏ sót positive nào không?

6. Tại sao thêm bigram có thể cải thiện sentiment classification?

Vì bigram được giữ được cả từ cụm từ 2 từ như "not good" "very good" hoặc highly recommend, trong khi unigram chỉ nhìn từng từ riêng lẻ. Như vậy model có thể thêm thông tin về cụm từ nào có thể phân loại sentiment tốt hơn. Tuy nhiên, sẽ feature càng tăng lên nên vocabulary lớn hơn và thời gian train lâu hơn

0 5 10 15